

강의 소개

객체지향설계와패턴이강좌
2026.03.03(화)

교과목 소개

- 강좌명

- 객체지향설계와패턴
- CSE4051-01
- 전공

- 담당교수

- 이호정 (spekum@nate.com 또는 yihj@dgu.ac.kr)
- 전화번호 02-2610-4444 (연구실 전화는 팩스용으로 전용중)
- 신공학관 5103

- 조교

- 당분간 없음

- 상담 시간

- 가급적 목요일 수업 이후 1시간정도 신공학관 5103호실에서 진행하기를 바람
 - 길어지면 다른 시간으로 변경할 수도 있음
- 이외의 시간에 상담을 원하면 위의 연락처로 약속하고 상담 진행

교과목 소개

● 강의 개요

● 두 부분으로 나누어 진행

- 먼저 설계 원리와 설계를 표현하는 방법, UML을 다룬다.
- 두 번째 객체지향 패러다임의 설계에서 중요한 디자인 패턴들(생성 패턴, 구조 패턴, 행위 패턴)을 배운다. 설계를 교육하는 과정에 소프트웨어 설계를 표현하는 도구의 사용도 경험한다.

● 강의 목표

1. 객체지향 소프트웨어 설계에 기본이 되는 설계 원리를 학습한다.
2. 객체지향 설계에 쓰이는 중요한 패턴 및 리팩토링에 대하여 공부한다.
3. 배운 설계 기법을 적용하는 능력을 기른다

● 궁극적인 목표

- 두개 이상의 서로 다른 시스템들을 합성하거나 거대 규모 또는 복잡성이 증대될 것으로 판단하여 구조적이면서 기능적으로 기존 시스템을 개별 시스템으로 분해해내는 작업을 중요하게 생각한다. 이런 부분에 대한 상상력과 설계원리를 이용해 모형화에 중점을 둘 예정이다.

교과목 소개 / 평가 기준

- 강의 방법
 - 강의 50%
 - 실습 50%
- 평가 기준
 - 출석 : 5 % , 중간고사 : 30 % , 기말고사 : 30 % ,
 - 과제 : 20 % , 퀴즈 : 5 % , 실습 발표 : 10 %
- 중간/기말(30점/30점)
 - 중간/기말 시험을 결시하면 일단 F 학점
 - 중간고사에서는 설계 내용에 대한 이해와 이론적인 내용을 질의한다.
 - 기말고사에서는 구체적인 설계의 마지막 이해와 패턴에 대한 심도있는 질문으로 구성될 예정이다. 두개 이상의 패턴과의 비교가 상당히 배치된다.

평가 기준

- 보강은 교재 실습 진행하거나 동영상을 활용한 이론 수업 :
 - 5월5일 화요일 휴일 보강은 보강주에 진행할 예정
 - e보강이나 원격 수업으로 진행할 예정
 - 강의실 수업을 한다면 6월16일로 예정 - 시험 확인 예정
 - 확정되거나 변동되면 그 사정에 맞게 알릴 예정
 - 별도의 대체 휴일은 **휴강하지 아니함**
- 출석(5점)
 - 전체 성적의 5 %이기 때문에 출석 점수가 학점이나 이수에 큰 문제가 되지 않지만 실습을 동시에 진행하기 때문에 과제 성적이 미달될 수 있다.

● 과제(20점)

- 수업시간에 교재의 과제를 수행하기 위해 팀 구성을 하는 게 필요한데 대략 4명으로 구성되면 좋겠고 설계 단계에서의 상호 피드백을 주고 받는 관계여야 해서 결석하면 안됩니다.
 - 가급적 설계의 기반 언어는 C++ 였으면 좋겠어요. Java는 다중 주체(multi disciplines)에 의한 설계관으로 과거에 구현된 시스템(legacy system)들을 설계한 언어가 아니라서 다소 배제하는 상황이지만 큰 복잡한 시스템을 분해해서 마이크로 서비스나 아키텍처로 가면 결국 Java로의 이해가 필요하기는 합니다.
- 얇은 수준의 토론을 위해 구성되는 팀이지만 발표할 때는 두개팀들이 하나로 묶여집니다.
- 나중에 기준을 잡아서 팀을 구성해 줄 예정입니다.
 - 2학년 학생들로만, 타국적학생들로만 팀이 구성되거나 복수 전공증으로 해서 학과와의 연결 접점이 없어 연락이 안되는 상황이 많아서 제가 기준을 잡아서 할 예정입니다.

평가 기준

● 퀴즈(5점)

- 상당히 애매한 문제가 3개 정도 준비하고 있습니다.
- 도움이 됩니다. 시험문제로 묻기 힘들거나 시험문제를 먼저 본다는 느낌
- AI agent를 통해서 설계와 구현은 어떨까? 수업 듣는 오늘 기준으로 어느 수준까지 가능할까? 간단한 조사로 제미나이 등을 이용해 조사하고 요약하는 거 필요 ← 과제로 전환해도 되면 전환하는 걸로
- 소프트웨어의 생애주기(software development life cycle)를 기준으로 볼 때 개발자 입장에서는 설계와 유지보수 중 어떤 게 더 중요할까? 자신의 생각을 써보는 겁니다.
- 기타 UML로 표현 문제 또는 패턴 확인 문제
 - 이 코드를 UML로 표현해보세요.
 - 이 UML은 어떤 패턴일까요?

● 실습발표(10점)

- 수업시간에 진행한 설계한 내용과 UML로 구현한 내용을 설명하는데 2회 정도만 할 예정입니다.
- 2개의 과제 수행 팀을 하나의 발표조로 합성합니다.

평가 기준(주의 사항)

- 보고서 제출 기한
 - 통상적으로 과제 제시일로부터 1주일 이내 완료
 - 당일이나 다음 날 제출 마감일이라고 생각하고 진행하기를 미루면 큰 짐이 된다.
 - 제출 마감일시 이후부터는 전자우편으로 수령, 대폭 감점 있음
 - 마감시간에 맞추지 말고 최소2시간전에는 제출 완료할 것(당부의 말)
 - 제출 마감일시부터 1시간 미만 지각제출 : 80%
 - 제출 마감일시부터 1시간 이상 1일 미만 지각제출 : 50%
 - 제출 마감일시부터 1일 이상 3일 미만 지각제출 : 0점
 - 그 이후에는 미제출로 취급

평가 기준(주의 사항)

● 주의 사항

- 과제는 **2/3 미만으로** 제출하면 F 학점 강제 조정된다.
 - 이로 인한 등수 이탈에 대해 추가적인 등수 승강은 없습니다.
- 실습 수업에서의 워크북을 이용한 수행 내용은 과제 성적에 반영한다.
 - 과제 지각 제출은 허용하지 않는다.
 - 수업 시간에 결석(자리에 없음)도 평가요소가 될 수 있다.
 - 정시 출석에 유의 – 좀 기다렸다 출석을 부르기도 하지만 실습시간에 늦게 오는 걸 당연하게 생각하지 않기 바랍니다.

● 조금 특별한 주의 사항

- 특별한 과제 이외에는 ChatGPT와 같은 생성형 AI 도구를 이용하지 않기 바랍니다.
- **부정 행위 문제와 학습/연구 윤리 문제**
 - 과제 표절 발견시 제출한 과제 포함해 과제 0점 처리 (자기 표절도 주의)
 - 저작권 위반 주의할 것 **
 - 교안 업로드나 공유 행위가 문제가 된다.

● 주교재(1)

- 객체지향 설계와 패턴 워크북 (eBook)
- 최은만 지음
- 2024년 02월 26일 출간
- 리프레임
- 167 쪽
- ISBN : 9791198639417
- 실습에서 사용
 - 이 책 위주로 진행 예정, 실험 실습 사례는 다소 바뀔 수 있음

객체지향 설계와 패턴
Object-Oriented Design and Patterns
Workbook

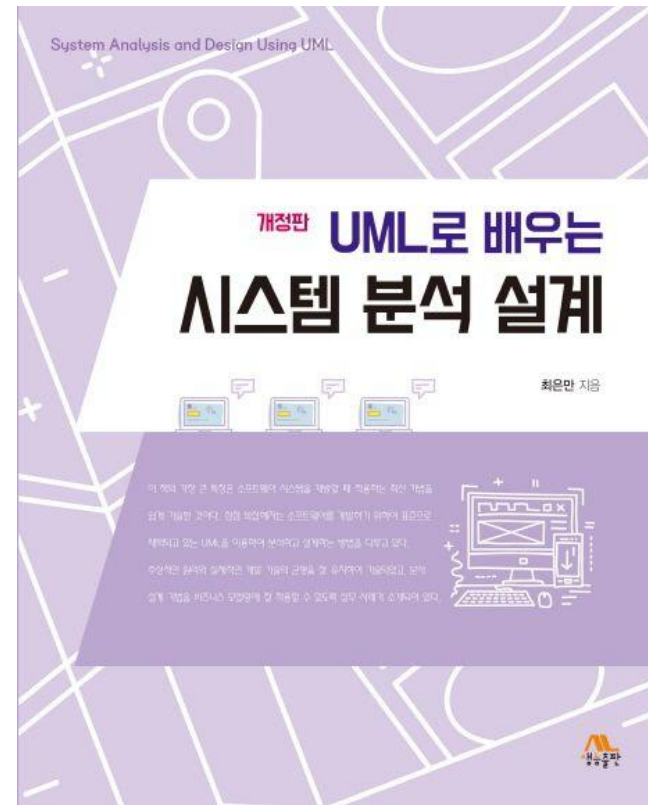


최은만 지음

리프레임

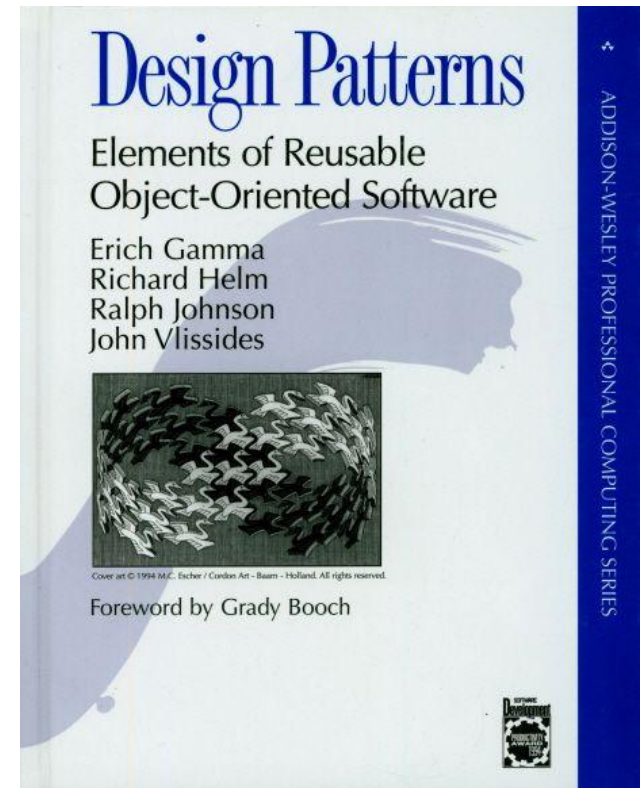
● 주교재(2)

- UML로 배우는 시스템 분석 설계(개정판)
- 최은만 저자
- 생능출판사
- 2018년 09월 17일
- ISBN : 9788970509549
- 이론 수업에서 사용할 예정이고 교안에 1판 내용을 그대로 활용 예정



● 부교재(1)

- Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software 1st Edition
- Addison-Wesley Professional
- Oct 31, 1994
- 416 pages
- ISBN-10 : 0201633612
- ISBN-13 : 978-0201633610
- 패턴의 필요성을 언급할 때 많이 인용하는 서적



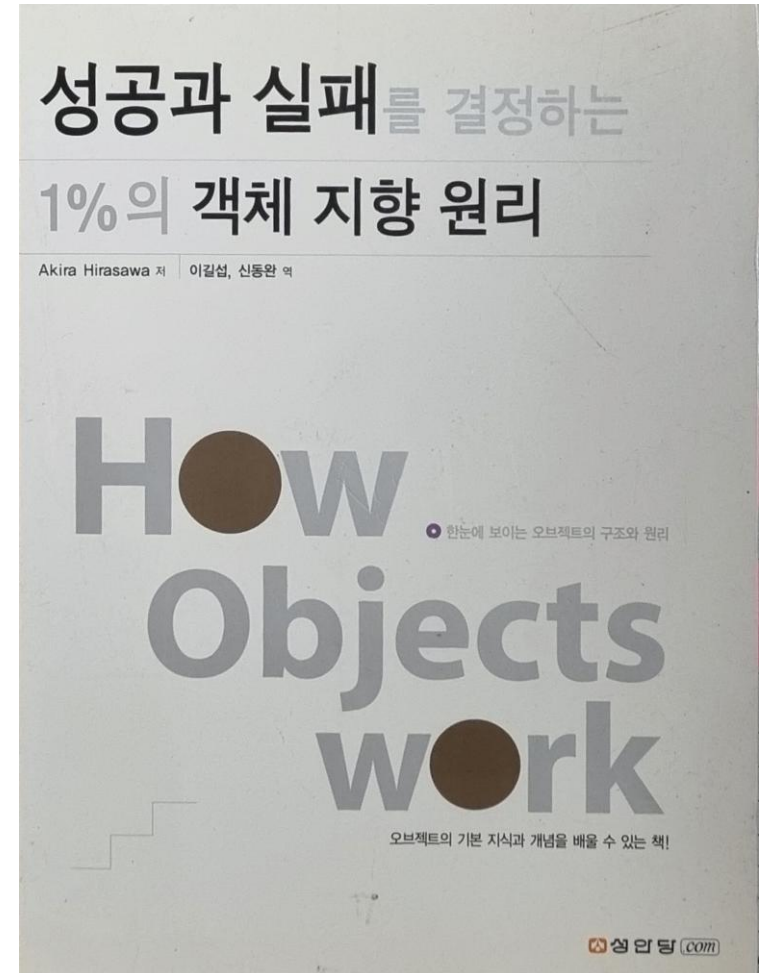
● 부교재(2)

- 헤드 퍼스트 디자인 패턴
 - 14가지 GoF 필살 패턴! 유지 관리가 편리한 객체지향 소프트웨어를 만드는 법
- 저자
 - 에릭 프리먼, 엘리자베스 롭슨, 케이스 시에라, 버트 베이츠
- 역자 : 서환수 번역
- 한빛미디어
- 2022년 03월 16일
- 개정판도 좋기는 한데 1판이 훨씬 쉬워서 1판 기준으로 설명할 예정



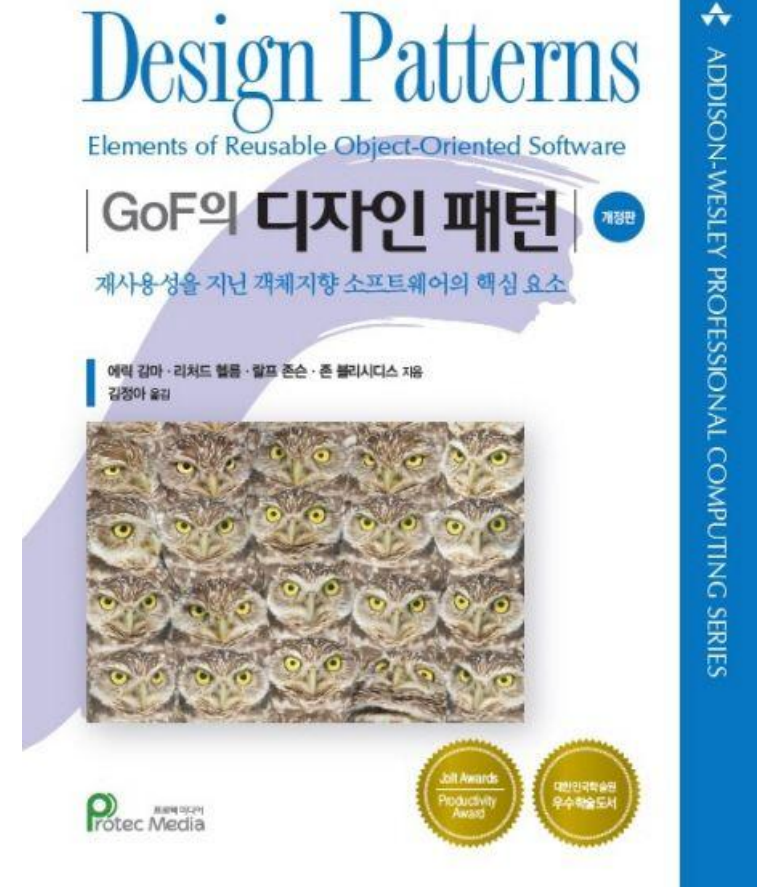
● 부교재(3)

- 성공과 실패를 결정하는 1%의 객체 지향 원리
- 저자
 - 아키라 히라사와
- 옮긴이
 - 신동완, 이길섭
- 성안당.com
- 2005-06-10
- ISBN : 8931548567
- 예전에 회사나 특강에서 이 교재를 기초로 해서 설명했는데 아주 좋은 평가를 받았던 교재



● 부교재(4)

- GoF의 디자인 패턴 :재사용성을 지닌 객체지향 소프트웨어의 핵심요소
- 개정판|양장본 Hardcover
- 저자
 - 에릭 감마, 리처드 헬름, 랄프 존슨, 존 블리시디스
- 역자 : 김정아 번역
- 프로텍미디어
- 2015년 03월 26일
- ISBN : 9791195444953
- 번역이 안 좋다는 평가가 있음



- 교재들의 선정 배경
 - 이해시키기 상대적으로 쉬운 책들로 구성
 - 수업을 위해 교수가 보는 교재는 이보다 훨씬 많지만 부교재 중에서 "헤드 퍼스트 디자인 패턴(개정판)"과 "성공과 실패를 결정하는 1%의 객체 지향 원리"가 하고 싶은 내용을 많이 담았다고 할 수 있다.
 - 이와는 별개로 최근까지도 Java로의 시스템 설계와 구현이 있는데 과거의 거대 시스템을 수정하기 위해 기존 시스템을 수정하는 것과 기존 시스템을 분해해서 아예 별도의 작은 규모의 서비스로 성장시키는 경우가 있다. 기존의 리거시 시스템들의 구현이 C언어나 구형 C++들이다 보니 수정 파급의 영향이 커서 이러한 경우가 많은데 이를 위해서라도 Java보다는 C++로의 구현된 내용을 살펴볼 필요가 있다.

이론 수업과 실습 수업

- 이론 수업과 실습 수업을 통해 이론과 실제의 구조적인 차이와 시대적 기술에 대한 인식의 차이로 인한 구현 기술의 개발이 필요할 수도 있기 때문에 이론 수업과 실습 수업 둘 다 필요하다고 생각한다.
 - 이론 수업만 하던 시기가 있었고 실습만 하던 시기가 있었는데 이론과 실습을 연결 시켜줄 수 있는 몇 안되는 수업중의 하나
 - 컴파일러 이론을 배울 때 이산구조만 배우고 컴파일러론으로 단숨에 진입하는 것이 아니라 형식언어라는 중간 발판이 있듯이 시스템 구현을 위해 소프트웨어 공학적인 관점에서의 접근을 통해 이론을 접목한 설계와 프로그래밍 언어를 통한 구현이 이루어져 완전한 소프트웨어와 시스템을 구체화한다(구축한다).
 - 과거 실무사례연구나 종합설계의 경우에는 많은 부분 구현을 목표로 하는 형태이고 소프트웨어공학은 이론적인 토대를 제공
 - 객체지향설계와 패턴은 이들 둘을 선형적이거나 입체적으로 지원하는 과목이라고 생각하면 좋겠다. 소프트웨어공학을 먼저 들었거나 이후에 듣더라도 도움이 되는 과목

이론 수업과 실습 수업

- 실습은 UML , 디자인 패턴, 그리고 프로그래밍 언어인 C++라는 도구를 꼭 이용하자.
 - 하다 보면 꼭 Class Diagram만 그리게 된다는 평가가 많은데 그만큼 중요하기 때문인 것은 부정할 수 없다.
 - 그렇지만 설계라는 것이 구현이라는 과정을 위해 존재하는 만큼 Activity Diagram과 Sequence Diagram이 필요하다.
 - 아울러 요구 추합과 요구 분석을 위해 Use case Diagram의 지원도 일정 수준 필요하다.
 - 그리고 구현에서 프로그래밍 언어가 차지하는 영향력이 클 수 밖에 없는 이유가 구체적인 실체가 있는 구현이기를 원하기 때문이다. 사례의 설명이나 기존 시스템의 설명은 C++로 주어지지만 구현은 C++이거나 Java 인 경우가 많다.

과제 수행의 목적

- 워크북으로의 과제 수행
 - 체계적인 수업을 진행할 수 있고 기대할 수 있다. **
 - 다른 문제들을 제시하기 편리하다.
 - 다른 사람과의 토론이나 사전 학습을 위해 사용하기 쉽다. *****
 - 참고로 과제를 수행한 결과를 보고서 형태로 작성해 개별 과제로 제출해야 한다.
- UML과 패턴의 특징들을 잘 이해하면 편리하다.

- 보통은 수업을 듣든 말든 그건 학생의 선호라고 끊어서 말하는데 이 강좌는 꼭 듣기를 희망하는 게 요즘 심정
 - 우리들 대부분이 단순 코더가 아니라 시스템이나 아키텍처 레벨을 설계하거나 요구하게 된다는 점을 강조하고 싶다.
 - 최근 AI가 많이 등장해서 소프트웨어공학이라든가 실무 과목을 줄이는 추세가 사실이지만 소프트웨어/시스템을 설계하게 될 학생들의 입장에서 많이 필요한 과목
 - 몇몇 학과에선 컴파일러와 소프트웨어공학 과목을 커리큘럼에서 제외하려는 시도가 있었다고 들었는데 아마 AI가 다 해줄거라 판단한 것 같은데 그렇지않아 보인다.
- 질문!